

Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Matematika pro začátečníky · květen
Týden 29 · hodina H29 · primárně 1. roč.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: vypisování možností; stromový diagram; pravděpodobnost jako podíl příznivých možností

Připomenutí

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků}}{\text{počet všech výsledků}}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\text{není } A) = 1 - P(A)$$

$$n = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots$$

$$\text{dvojice } zn = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$$

Systematické vypisování možností, stromový diagram a první výpočty pravděpodobnosti. Pravděpodobnost zapisuj zlomkem v základním tvaru, případně i v procentech. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vypiš všechna dvojmístná čísla sestavená z číslic 1, 5, 7, jestliže se číslice nesmí opakovat. Kolik jich je? ★☆☆
- Kolik je dvojmístných čísel z číslic 1, 5, 7, jestliže se číslice opakovat smí? Která přibudou? ★☆☆
- Hodíme jednou kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne: a) šestka; b) sudé číslo; c) číslo větší než 4; d) číslo 7? ★☆☆
- V osudí je 5 červených, 3 modré a 2 bílé kuličky. Vytáhneme naslepo jednu. Jaká je pravděpodobnost, že bude: a) červená; b) modrá; c) jiná než bílá? ★☆☆
- Hodíme dvěma mincemi. Stromem vypiš všechny výsledky. Jaká je pravděpodobnost, že padnou dva líce? A že padne jeden líc a jeden rub? ★☆☆
- Pavla má 3 trička a 2 kalhoty. Kolika způsoby se může obléknout (tričko + kalhoty)? Nakresli strom. ★☆☆
- Kolika způsoby se mohou tři kamarádi Adam, Bára a Cyril postavit do fronty? Všechna pořadí vypiš. ★☆☆
- Ze čtyř hráčů A, B, C, D vybíráme dvojici do čtyřhry (na pořadí nezáleží). Kolik je možností? Vypiš je. ★★☆☆
- Hodíme dvěma kostkami (použij tabulku v Must know). Jaká je pravděpodobnost, že součet bude: a) 7; b) 12; c) nejvýše 3? ★★☆☆
- Zámek na kolo má tři kolečka s číslicemi 0–9. Kolik je různých kódů? Jaká je pravděpodobnost, že zloděj uhodne kód napoprvé? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Školní jídelna nabízí 3 polévky, 4 hlavní jídla a 2 dezerty. Kolik různých obědů (polévka + hlavní jídlo + dezert) lze sestavit? Kolik jich je, když dezert může strážník i vynechat? ★★☆☆
- V tombole je 200 losů a 30 z nich vyhrává. Jaká je pravděpodobnost výhry, když si koupíš jeden los? Vyjádři ji v procentech. ★☆☆
- Turnaje se účastní 5 týmů a každý hraje s každým právě jednou. Kolik zápasů se odehraje? ★★☆☆
- Kolik různých trojmístných čísel s navzájem různými číslicemi lze sestavit z číslic 0, 3, 5, 8? ★★☆☆
- Rodina má tři děti. Předpokládej, že dívka i chlapec se narodí se stejnou pravděpodobností. Jaká je pravděpodobnost, že jsou to tři dívky? A že je mezi dětmi aspoň jeden chlapec? ★★☆☆
- Kolo štěstí je rozdělené na 8 stejných dílů: na 3 dílech je výhra 10 Kč, na 1 dílu výhra 50 Kč, na zbytku nic. Jaká je pravděpodobnost, že něco vyhraješ? Jedno zatočení stojí 15 Kč. Vyplatí se hrát, když zatočíš mnohokrát? ★★☆☆
- Na online lekci je připojeno 12 dívek a 18 chlapců. Učitel losuje jednoho žáka, který ukáže své řešení na sdílené obrazovce. Jaká je pravděpodobnost, že to bude dívka? A že to budeš právě ty? ★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Biologie – genetik: Oba rodiče mají genotyp Aa a každý předá potomkovi jednu alelu (A nebo a) se stejnou pravděpodobností. Sestav tabulku 2×2 všech kombinací. Jaká je pravděpodobnost, že potomek bude mít genotyp aa? A že bude mít aspoň jednu alelu A? ★★☆☆
19. Informatika – hesla: Kolik je čtyřznakových hesel z malých písmen anglické abecedy (26 písmen) a kolik čtyřmístných PINů z číslic 0–9? Kolikrát víc možností má útočník u hesla? ★★☆☆
20. Pokus a hypotéza: Hodili jsme kostkou 60krát a šestka padla 14krát. Jaká je relativní četnost šestky? Kolik šestek bychom čekali? Dokazuje to, že kostka je falešná? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Přijímačky 2024, 2. náhradní termín (M9D) – úloha 15** – Pravděpodobnost v přijímačkách samostatně není; tato A/N úloha procvičuje systematické hledání všech možností nákupu dvou druhů zboží. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf
- **Přijímačky 2026, 2. náhradní termín (M9D) – úloha 16** – Úvahová úloha o hře s body a žetony – hledání největší hodnoty a všech řešení vyhovujících podmínkám. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Maturita 2025, jarní termín – úloha 15 (výzva pro zdatné)** – Tři tvrzení o pravděpodobnosti jevů při hodu šestistěnnou a osmistěnnou kostkou; řeší se tabulkou všech výsledků jako úloha 9. Klíč je na webu Cermatu (maturita).
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Pravděpodobnost I (Matematika ZŠ, 9. ročník, M. Krynický)** – Pokusy s mincí a kostkou, relativní četnost a pravděpodobnost jako podíl příznivých a všech možností, řešené příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/08%20Pravd%C4%9Bpodobnost%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 15, 17, 51, 57, 71, 75 → 6 čísel
2. 9 čísel; přibudou 11, 55, 77
3. a) $\frac{1}{6}$; b) $\frac{1}{2}$; c) $\frac{1}{3}$; d) 0 (jev nemožný)
4. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{3}{10}$; c) $\frac{4}{5}$
5. LL, LR, RL, RR; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
6. $3 \cdot 2 = 6$ způsobů
7. 6: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA
8. 6: AB, AC, AD, BC, BD, CD
9. a) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; b) $\frac{1}{36}$; c) $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$
10. $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ kódů; $\frac{1}{1\,000} = 0,1\%$
11. $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$; s možností bez dezertu $3 \cdot 4 \cdot 3 = 36$
12. $\frac{30}{200} = 0,15 = 15\%$
13. $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ zápasů
14. na 1. místo 3 možnosti (ne 0), pak 3 a 2: $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$
15. strom má 8 větví: $\frac{1}{8}$; opačný jev: $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$
16. $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$; průměrná výhra na zatočení
 $\frac{3}{8} \cdot 10 + \frac{1}{8} \cdot 50 = 10 \text{ Kč} < 15 \text{ Kč} \rightarrow$ nevyplatí se
17. $\frac{12}{30} = \frac{2}{5} = 40\%$; $\frac{1}{30} \approx 3,3\%$
18. kombinace AA, Aa, aA, aa: $P(aa) = \frac{1}{4}$;
 $P(\text{aspoň jedno A}) = \frac{3}{4}$
19. $26^4 = 456\,976$; $10^4 = 10\,000$; asi 46krát víc
20. $\frac{14}{60} \approx 0,23$; čekali bychom asi 10; nedokazuje – při 60 hodech je taková odchylka běžná, potřebovali bychom mnohem víc hodů

Řešení krok za krokem

Úloha 14

1. Na 1. místě nesmí být 0: jsou tam 3 možnosti (3, 5 nebo 8).
2. Na 2. místo zbývají 3 číslice (teď už i 0).
3. Na 3. místo zbývají 2 číslice.
4. Pravidlo součinu: $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$.
5. Kontrola: všech pořadí je $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$, s nulou na začátku $3 \cdot 2 = 6$; $24 - 6 = 18$.

Úloha 16

1. Výherních dílů je $3 + 1 = 4$ z 8: $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.
2. Při 8 zatočeních padne v průměru 3krát výhra 10 Kč a jednou 50 Kč: dohromady $30 + 50 = 80$ Kč.
3. Na jedno zatočení to je v průměru $80 : 8 = 10$ Kč (stejně: $\frac{3}{8} \cdot 10 + \frac{1}{8} \cdot 50 = 10$).
4. Zatočení stojí 15 Kč, průměrně vyhraješ 10 Kč → v průměru proděláš 5 Kč na každém zatočení, hrát se nevyplatí.